

Презентация по лабораторной работе 4

Елизавета Александровна Гайдамака

Цель работы

Целью данной работы является освоение вставки, размещения и перекрёстных ссылок на графические объекты в LaTeX.

Задание

- Вставить собственное изображение и изменить параметры его отображения.
- Проверить различные способы размещения плавающих объектов.
- Освоить перекрёстные ссылки с помощью label и ref.

Теоретическое введение

Для включения изображений в LaTeX применяется пакет `graphicx` и команда `includegraphics`, позволяющая управлять размером и ориентацией графики. Окружение `figure` используется для плавающих рисунков, а команды `label` и `ref` позволяют создавать автоматические перекрёстные ссылки.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение: пункт 1

1. Вставить **собственное изображение** вместо стандартной картинки из примеров.

Результат: пункт 1

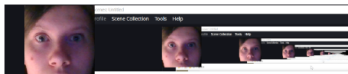


Рис. 1: Рис.1

2. Поэкспериментировать с параметрами `height`, `width`, `angle`, `scale`.

Результат: пункт 2

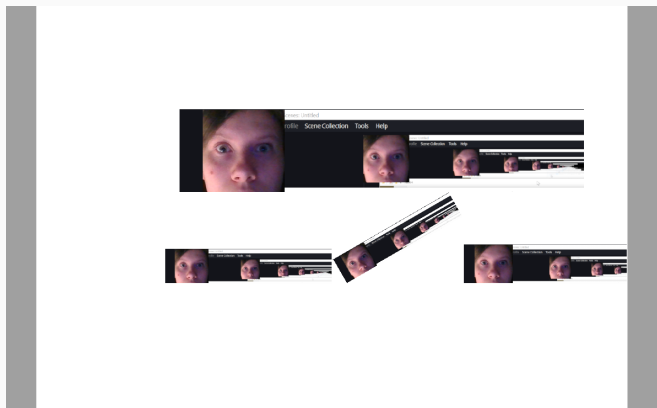


Рис. 2: Рис.2

3. Для одной картинки задать ширину относительно `\textwidth`.

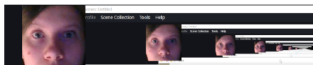


Рис. 3: Рис.3

4. Для другой — относительно `\linewidth`.

Результат: пункт 4

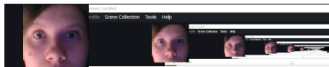


Рис. 4: Рис.4

5. Посмотреть разницу с `twocolumn` и без него.

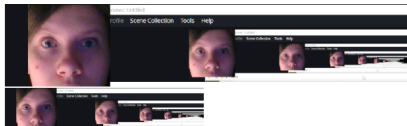


Рис. 5: Рис.5

6. Использовать `lipsum`, чтобы создать достаточно длинный текст.

Результат: пункт 6

Lorum ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, phasellus ac, adipiscing vitae, fella. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur sit, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tuctor gravida placerat. Integer sapien et, lacula in, portiam quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar ut, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risa. Duis nulla mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignam rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio netus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit nulla. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cras sodis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus nunc. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turgis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat ut, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec conummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam tempus, molestie vitae, placerat a, molestio nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula fuscus magna. Nam eleifend consequat lorem. Sed lacina nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel augue. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate netus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras aliquet. Morbi vel justo vitae lacinia tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc eleifend fermentum via. Aenean placerat. Ut suspendet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nulla sit amet nisl. Vivamus qui tuctor vitae rure porta volutata.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a facilis semper, leo vel ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risa euo eget felis. Maecenas eget erat in sapien mauris porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilis. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignism interdum, justo luctus sagittis dui et volutata libero dui cursus dui. Mauris tempus ligula sed lacus. Duis eueius enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam fuscus lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lacus lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, leo.

1

met vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu aene. Praesent enim elit, rutrum et, molestio nec, nonummy vel, nisl. Ut lectus orci, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lacus egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec lectus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum facilisis, egestas vel, odio.

7. Добавить плавающие изображения `figure`.

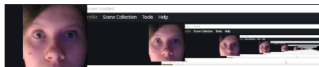


Figure 1: My image

Рис. 7: Рис.7

8. Проверить разные спецификаторы размещения: h, t, b, p.

Результат: пункт 8



Figure 8. 8A image

1



Figure 8. 8B image



Figure 8. 8C image



Figure 8. 8D image

2

9. Посмотреть, как они взаимодействуют.

Результат: пункт 9



10. Добавить новые нумерованные элементы: `section`, `subsection`, нумерованные списки.

1 First section

1.1 First subsection

1. First item
2. Second item

Рис. 10: Рис.10

11. Проверить, сколько запусков LaTeX требуется, чтобы корректно заработали `\label` и `\ref`.

See section 1.

1 First section

Рис. 11: Рис.11

12. Добавить float-объекты.

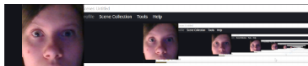


Figure 1: Second image

13. Поставить `\label` **перед** `\caption` и посмотреть результат.

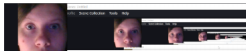


Figure 1: Test image

Figure .

Рис. 13: Рис.13

14. Затем поставить его правильно — после/внутри `\caption`.

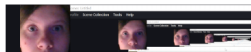


Figure 1: Test image

Figure 1.

Рис. 14: Рис.14

15. У уравнения поставить `\label` после `\end{equation}`.

Equation .

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \tag{1}$$

Рис. 15: Рис.15

16. Посмотреть, что произойдёт.

Equation 1.

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \tag{1}$$

Рис. 16: Рис.16

Выводы

Благодаря данной работе я научилась вставлять и размещать графические объекты в LaTeX, а также создавать перекрёстные ссылки на них.